

	PROCEDURE 06_Cloud	Date de création : 14/02/2026	Nombre de page : 16
		Date de révision : /	Version : 1.0
Référence : AZR-STO-SEC	Configuration du Soft Delete et Versioning		

Table des matières

1. Introduction ----- 2

2. Contexte et Justification ----- 2

3. Concepts Clés ----- 2

4. Prérequis ----- 4

5. Pièges AZ-104 ----- 4

6. Méthode 1 : Configuration via Portail Azure ----- 5

6.1. Activer le Soft Delete pour les Blobs ----- 5

6.2. Activer le Soft Delete pour les Conteneurs ----- 5

6.3. Activer le Blob Versioning ----- 5

6.4. Restaurer un Blob Supprimé (Soft Delete) ----- 6

6.5. Restaurer une Version Précédente (Versioning) ----- 6

7. Méthode 2 : Configuration via Azure CLI ----- 7

7.1. Activer le Soft Delete pour les Blobs ----- 7

7.2. Activer le Soft Delete pour les Conteneurs ----- 7

7.3. Activer le Soft Delete pour les File Shares ----- 8

7.4. Activer le Blob Versioning ----- 8

7.5. Vérifier la Configuration ----- 9

7.6. Lister les Blobs Supprimés (Soft Deleted) ----- 9

7.7. Restaurer un Blob Supprimé ----- 10

8. Méthode 3 : Configuration via PowerShell ----- 10

8.1. Activer le Soft Delete pour les Blobs ----- 10

8.2. Activer le Soft Delete pour les Conteneurs ----- 10

8.3. Activer le Soft Delete pour les File Shares ----- 11

8.4. Activer le Blob Versioning ----- 11

8.5. Vérifier la Configuration ----- 12

8.6. Lister et Restaurer les Blobs Supprimés ----- 12

8.7. Lister et Restaurer une Version Précédente ----- 13

9.	Vérifications-----	14
10.	Dépannage-----	14
11.	Conseils et Bonnes Pratiques -----	14
12.	Procédures Liées -----	16

1. Introduction

Cette procédure décrit comment protéger vos données Azure Storage contre les suppressions accidentelles et les écrasements involontaires. Le Soft Delete conserve les données supprimées dans une « corbeille » pendant une durée configurable. Le Versioning crée automatiquement une nouvelle version à chaque modification d'un blob, permettant de revenir à n'importe quel état précédent.

2. Contexte et Justification

Un administrateur supprime par erreur un conteneur avec 500 fichiers de production. Un script mal configuré écrase un fichier de configuration critique avec un contenu vide. Un développeur fait un DELETE au lieu d'un GET sur un blob.

Sans protection, ces données sont perdues définitivement. Azure Storage ne dispose pas de corbeille native par défaut (au sens Windows). C'est à vous d'activer les mécanismes de protection :

- **Soft Delete** : Quand vous supprimez un blob, un conteneur ou un file share, il n'est pas réellement supprimé. Il passe dans un état « soft deleted » pendant X jours (que vous définissez). Pendant cette période, vous pouvez le restaurer. Après, il est supprimé définitivement.
- **Versioning** : Chaque fois qu'un blob est modifié (écriture, écrasement), Azure conserve automatiquement l'ancienne version. Vous pouvez lister toutes les versions et revenir à n'importe laquelle. Les versions ne s'effacent pas automatiquement (sauf via une lifecycle policy).

Ces deux mécanismes sont complémentaires : le soft delete protège contre la suppression, le versioning protège contre l'écrasement.

3. Concepts Clés

Soft Delete pour les Blobs :

- Quand un blob est supprimé, il passe en état « soft deleted ».
- Il est invisible dans les listings normaux mais visible avec le filtre «Show deleted blobs ».

Configuration du Soft Delete et Versioning

- Pendant la période de rétention (1 à 365 jours), il peut être restauré (undelete).
- Après la période de rétention, il est purgé automatiquement et définitivement.
- S'applique aussi aux snapshots supprimés et aux versions écrasées (si le versioning est actif).

Soft Delete pour les Conteneurs :

- Même principe mais au niveau du conteneur entier.
- Un conteneur supprimé est conservé pendant la période de rétention.
- Vous ne pouvez PAS créer un nouveau conteneur avec le même nom tant que l'ancien est en soft delete (le nom est « réservé »).
- Période configurable : 1 à 365 jours.

Soft Delete pour les File Shares :

- Protège les partages Azure Files supprimés.
- Même principe : le partage supprimé est conservé et restaurable.
- Période configurable : 1 à 365 jours.

Blob Versioning :

- Chaque opération d'écriture (PUT, PutBlock, SetBlobProperties, SetBlobMetadata) crée une nouvelle version du blob.
- La version la plus récente est la « current version ». Les précédentes sont des « previous versions ».
- Chaque version a un identifiant unique (timestamp).
- Les previous versions ne sont pas modifiables (immutables).
- Les versions consomment de l'espace de stockage. 100 modifications = 100 versions = 100x la taille si le blob entier est réécrit à chaque fois.
- Pour limiter les coûts, utilisez des lifecycle policies pour supprimer automatiquement les anciennes versions (ex : supprimer les versions de plus de 90 jours).

Blob Snapshots vs Versioning :

- **Snapshot** : Une copie manuelle à un instant T. Vous décidez quand créer un snapshot. Il est en lecture seule.
- **Versioning** : Automatique à chaque modification. Vous ne décidez pas quand, c'est Azure qui crée la version.
- Le versioning remplace largement les snapshots manuels pour la plupart des cas d'usage.

Change Feed :

- Un journal immuable de toutes les modifications (création, modification, suppression) sur les blobs du compte.
- Utile pour l'audit et le déclenchement d'actions automatiques.

Configuration du Soft Delete et Versioning

- Indépendant du soft delete et du versioning, mais souvent activé en complément.

4. Prérequis

- ❖ Un Compte de Stockage existant en **StorageV2** (General Purpose v2).
- ❖ Au moins un conteneur avec quelques blobs pour tester la suppression et la restauration.
- ❖ Le rôle **Contributor** (minimum) sur le compte de stockage.
- ❖ Le blob versioning nécessite un compte de type StorageV2 ou BlobStorage, et ne fonctionne PAS si le compte à un namespace hiérarchique activé (Data Lake Storage Gen2).

5. Pièges AZ-104

Le soft delete est désactivé par défaut (pour les nouveaux comptes créés via CLI/PowerShell). Si vous créez un compte via le portail, le soft delete est activé par défaut (7 jours). Mais via CLI ou PowerShell, il faut l'activer explicitement. L'examen peut demander si les données sont récupérables après une suppression sur un compte fraîchement créé via CLI. La réponse dépend de comment le compte a été créé.

Le soft delete pour les blobs, les conteneurs et les file shares sont trois configurations séparées. Activer le soft delete pour les blobs ne protège PAS les conteneurs. Si vous supprimez un conteneur, même si le blob soft delete est actif, le conteneur et tout son contenu sont perdus (sauf si le container soft delete est aussi activé). L'examen teste cette distinction.

Le versioning consomme de l'espace et coûte de l'argent. Si un blob de 1 Go est modifié 100 fois, vous avez potentiellement 100 Go de versions stockées. L'examen peut poser des questions sur l'augmentation inattendue des coûts de stockage. La réponse est souvent : « les anciennes versions de blobs consomment de l'espace ». Solution : lifecycle policy pour supprimer les anciennes versions.

Le soft delete ne protège PAS contre l'écrasement. Si vous uploadez un fichier avec le même nom qu'un blob existant, l'ancien contenu est écrasé. Le soft delete ne le sauvegarde PAS (il ne se déclenche que sur les suppressions). Pour protéger contre l'écrasement, il faut le versioning. C'est un piège classique de l'examen.

On ne peut pas restaurer un blob soft deleted si la période de rétention est dépassée. Après l'expiration, le blob est purgé et irrécupérable. La purge est automatique et irréversible.

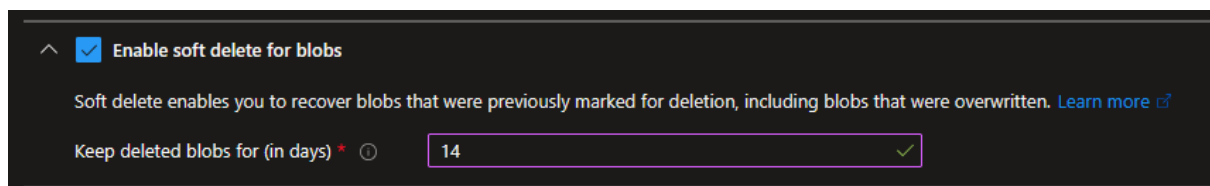
Le soft delete des conteneurs empêche la réutilisation du nom. Tant qu'un conteneur supprimé est en période de rétention, vous ne pouvez PAS créer un nouveau conteneur avec le même nom. L'examen peut poser ce scénario.

Configuration du Soft Delete et Versioning

6. Méthode 1 : Configuration via Portail Azure

6.1. Activer le Soft Delete pour les Blobs

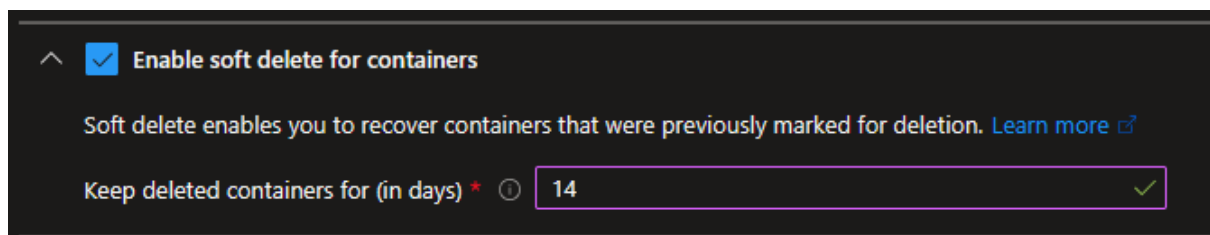
1. Allez sur votre compte de stockage (ststoragelab01nl).
2. Menu gauche, section "**Data management**", cliquez sur "**Data protection**".
3. Section "**Recovery**" :
 - Cochez "**Enable soft delete for blobs**".
 - "**Days to retain deleted blobs**" : 14 (recommandé pour la production, 7 pour un lab).



4. Cliquez sur "**Save**".

6.2. Activer le Soft Delete pour les Conteneurs

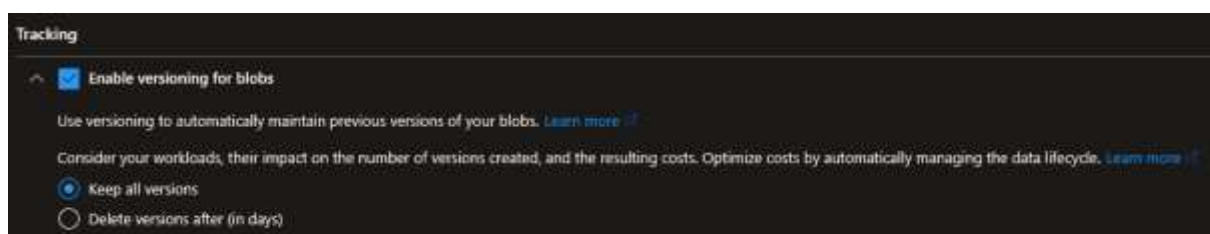
1. Sur la meme page "**Data protection**".
2. Cochez "**Enable soft delete for containers**".
3. "**Days to retain deleted containers**" : 14.



4. Cliquez sur "**Save**".

6.3. Activer le Blob Versioning

1. Toujours sur la page "**Data protection**".
2. Section "**Tracking**" :
 - Cochez "**Enable versioning for blobs**".



3. Cliquez sur "**Save**".

*Note : A partir de maintenant, chaque modification d'un blob crée automatiquement une version. Vous verrez les versions dans l'onglet "**Versions**" de chaque blob.*

Configuration du Soft Delete et Versioning

6.4. Restaurer un Blob Supprimé (Soft Delete)

- Allez dans le conteneur où se trouvait le blob supprimé.
- En haut à droite, dans le filtre déroulant, sélectionnez **"Show deleted blobs"** (au lieu de « Only show active blobs »).
- Les blobs supprimés apparaissent grisés avec le statut « Deleted ».

☐	 \$logs	 Active	14/02/2026 17:42:55	Private
☐	 blob-storage-lab	 Deleted	14/02/2026 12:49:31	Private
☐	 myblob	 Active	14/02/2026 17:47:18	Private
☐	 mycontainer	 Active	14/02/2026 17:48:38	Private

- Cliquez sur le blob supprimé (ou cochez-le).
- Cliquez sur le bouton **"Undelete"**.
- Le blob retrouve son état actif.

Name	Status	Last modified	Anonymous
 \$logs	 Active	14/02/2026 17:42:55	Private
 blob-storage-lab	 Active	14/02/2026 17:49:32	Private
 myblob	 Active	14/02/2026 17:47:18	Private
 mycontainer	 Active	14/02/2026 17:48:38	Private

6.5. Restaurer une Version Précédente (Versioning)

- Dans le conteneur, cliquez sur le nom du blob.
- Cliquez sur l'onglet **"Versions"**.
- Vous voyez la liste de toutes les versions avec leur date et leur taille.
- A côté de la version que vous voulez restaurer, cliquez sur les **"..."** (menu contextuel).
- Cliquez sur **"Make current version"**.

Overview Versions Snapshots Edit Generate SAS				
When blob versioning is enabled, you can restore an earlier version of a blob to recover your data. Every write operation to a blob in the account results in the creation of a new version. Consider your workloads, their impact on the number of versions created, and the resulting costs. Optimize costs by automatically managing the data lifecycle. Learn more				
Filter versions		Show deleted versions		
Version Id	Modified	Access tier	Blob type	Size
☒ 2026-02-14T11:49:51.5883969Z	14/02/2026 12:49:51 PM	Hot	Block blob	Download
☐ 2026-02-14T11:52:53.5564265Z	14/02/2026 12:49:51 PM	Hot	Block blob	Make current version

- La version sélectionnée devient la version active. L'ancienne version courante est conservée comme version précédente.

7. Méthode 2 : Configuration via Azure CLI

7.1. Activer le Soft Delete pour les Blobs

```
az storage blob service-properties delete-policy update \  
--account-name ststoragelab01nl \  
--enable true \  
--days-retained 14
```

```
nathan [ ~ ]$ az storage blob service-properties delete-policy update \  
> --account-name ststoragelab01nl \  
> --enable true \  
> --days-retained 14  
  
There are no credentials provided in your command and environment, we will  
t.  
It is recommended to provide --connection-string, --account-key or --sas-t  
  
You also can add '--auth-mode login' in your command to use Azure Active D  
login account is assigned required RBAC roles.  
For more information about RBAC roles in storage, visit https://learn.micr  
d-rbac-cli.  
  
In addition, setting the corresponding environment variables can avoid inp  
--help to get more information about environment variable usage.  
{  
  "allowPermanentDelete": null,  
  "days": 14,  
  "enabled": true  
}  
nathan [ ~ ]$ |
```

7.2. Activer le Soft Delete pour les Conteneurs

```
az storage account blob-service-properties update \  
--account-name ststoragelab01nl \  
--resource-group rg-storage-lab \  
--enable-container-delete-retention true \  
--container-delete-retention-days 14
```

```
nathan [ ~ ]$ az storage account blob-service-properties update \
> --account-name ststoragelab01nl \
> --resource-group rg-storage-lab \
> --enable-container-delete-retention true \
> --container-delete-retention-days 14
{
  "automaticSnapshotPolicyEnabled": null,
  "changeFeed": null,
  "containerDeleteRetentionPolicy": {
    "allowPermanentDelete": null,
    "days": 14,
    "enabled": true
  },
  "cors": {
    "corsRules": []
  },
  "defaultServiceVersion": null,
  "deleteRetentionPolicy": {
    "allowPermanentDelete": false,
    "days": 14,
    "enabled": true
  }
}
```

7.3. Activer le Soft Delete pour les File Shares

```
az storage account file-service-properties update \
  --account-name ststoragelab01nl \
  --resource-group rg-storage-lab \
  --enable-delete-retention true \
  --delete-retention-days 14
```

```
nathan [ ~ ]$ az storage account file-service-properties update \
> --account-name ststoragelab01nl \
> --resource-group rg-storage-lab \
> --enable-delete-retention true \
> --delete-retention-days 14
{
  "cors": null,
  "id": "/subscriptions/20dfafa8-34e2-4daf-bbb6-498713f36b59/resourceGroups/rg-storage-lab/providers/Microsoft.Storage/storageAccounts/ststoragelab01nl/fileServices/default",
  "name": "default",
  "protocolSettings": null,
  "resourceGroup": "rg-storage-lab",
  "shareDeleteRetentionPolicy": {
    "allowPermanentDelete": null,
    "days": 14,
    "enabled": true
  },
  "sku": null,
  "type": "Microsoft.Storage/storageAccounts/fileServices"
}
nathan [ ~ ]$
```

7.4. Activer le Blob Versioning

```
az storage account blob-service-properties update \
```

Configuration du Soft Delete et Versioning

```
--account-name ststoragelab01nl \
```

```
--resource-group rg-storage-lab \
```

```
--enable-versioning true
```

```
nathan [ ~ ]$ az storage account blob-service-properties update \  
> --account-name ststoragelab01nl \  
> --resource-group rg-storage-lab \  
> --enable-versioning true  
{  
  "automaticSnapshotPolicyEnabled": null,  
  "changeFeed": null,  
  "containerDeleteRetentionPolicy": {  
    "allowPermanentDelete": null,  
    "days": 14,  
    "enabled": true  
  },  
  "cors": {  
    "corsRules": []  
  },  
}
```

7.5. Vérifier la Configuration

```
az storage account blob-service-properties show \
```

```
--account-name ststoragelab01nl \
```

```
--resource-group rg-storage-lab \
```

```
--query "{BlobSoftDelete:deleteRetentionPolicy,  
ContainerSoftDelete:containerDeleteRetentionPolicy, Versioning:isVersioningEnabled}" \
```

```
-o json
```

```
nathan [ ~ ]$ az storage account blob-service-properties show \  
> --account-name ststoragelab01nl \  
> --resource-group rg-storage-lab \  
> --query "{BlobSoftDelete:deleteRetentionPolicy, ContainerSoftDelete:containerDeleteRetentionPolicy, Versioning:isVersioningEnabled}" \  
> -o json  
{  
  "BlobSoftDelete": {  
    "allowPermanentDelete": false,  
    "days": 14,  
    "enabled": true  
  },  
  "ContainerSoftDelete": {  
    "allowPermanentDelete": null,  
    "days": 14,  
    "enabled": true  
  },  
  "Versioning": true  
}  
nathan [ ~ ]$ |
```

7.6. Lister les Blobs Supprimés (Soft Deleted)

```
az storage blob list \
```

Configuration du Soft Delete et Versioning

```
--account-name ststoragelab01nl \  
  
--container-name blob-storage-lab \  
  
--include d \  
  
--query "[?deleted==\`true\`]}.{Name:name, Deleted:deleted,  
RetainUntil:properties.deleteTime}" \  
  
-o table
```

Note : Le flag --include d inclut les blobs soft deleted dans le listing. Sans ce flag, ils sont invisibles.

7.7. Restaurer un Blob Supprimé

```
az storage blob undelete \  
  
--account-name ststoragelab01nl \  
  
--container-name mycontainer \  
  
--name "rapport.pdf"
```

8. Méthode 3 : Configuration via PowerShell

8.1. Activer le Soft Delete pour les Blobs

```
Enable-AzStorageBlobDeleteRetentionPolicy `  
  
-ResourceGroupName "rg-storage-lab" `  
  
-StorageAccountName "ststoragelab01nl" `  
  
-RetentionDays 14
```

```
PS C:\Users\natha> Enable-AzStorageBlobDeleteRetentionPolicy `  
>> -ResourceGroupName "rg-storage-lab" `  
>> -StorageAccountName "ststoragelab01nl" `  
>> -RetentionDays 14  
PS C:\Users\natha> |
```

8.2. Activer le Soft Delete pour les Conteneurs

```
Enable-AzStorageContainerDeleteRetentionPolicy `  
  
-ResourceGroupName "rg-storage-lab" `  
  
-StorageAccountName "ststoragelab01nl" `  
  
-RetentionDays 14
```

Configuration du Soft Delete et Versioning

```
PS C:\Users\natha> Enable-AzStorageContainerDeleteRetentionPolicy `
>> -ResourceGroupName "rg-storage-lab" `
>> -StorageAccountName "ststoragelab01nl" `
>> -RetentionDays 14
PS C:\Users\natha> |
```

8.3. Activer le Soft Delete pour les File Shares

```
Update-AzStorageFileServiceProperty `
-ResourceGroupName "rg-storage-lab" `
-StorageAccountName "ststoragelab01nl" `
-EnableShareDeleteRetentionPolicy $true `
-ShareRetentionDays 14
```

```
PS C:\Users\natha> Update-AzStorageFileServiceProperty `
>> -ResourceGroupName "rg-storage-lab" `
>> -StorageAccountName "ststoragelab01nl" `
>> -EnableShareDeleteRetentionPolicy $true `
>> -ShareRetentionDays 14

StorageAccountName           : ststoragelab01nl
ResourceGroupName             : rg-storage-lab
ShareDeleteRetentionPolicy.Enabled : True
ShareDeleteRetentionPolicy.Days   : 14
ProtocolSettings.Smb.Multichannel.Enabled : 
ProtocolSettings.Smb.Versions     : 
ProtocolSettings.Smb.AuthenticationMethods : 
ProtocolSettings.Smb.KerberosTicketEncryption : 
ProtocolSettings.Smb.ChannelEncryption  :
```

8.4. Activer le Blob Versioning

```
Update-AzStorageBlobServiceProperty `
-ResourceGroupName "rg-storage-lab" `
-StorageAccountName "ststoragelab01nl" `
-IsVersioningEnabled $true
```

Configuration du Soft Delete et Versioning

```
PS C:\Users\natha> Update-AzStorageBlobServiceProperty `
>> -ResourceGroupName "rg-storage-lab" `
>> -StorageAccountName "ststoragelab01nl" `
>> -IsVersioningEnabled $true

StorageAccountName           : ststoragelab01nl
ResourceGroupName            : rg-storage-lab
DefaultServiceVersion        :
DeleteRetentionPolicy.Enabled : True
DeleteRetentionPolicy.Days    : 14
DeleteRetentionPolicy.AllowPermanentDelete : False
ContainerDeleteRetentionPolicy.Enabled : True
ContainerDeleteRetentionPolicy.Days    : 14
RestorePolicy.Enabled        :
RestorePolicy.Days           :
RestorePolicy.MinRestoreTime :
ChangeFeed.Enabled          :
ChangeFeed.RetentionInDays   :
IsVersioningEnabled          : True
LastAccessTimeTrackingPolicy.Enable :
LastAccessTimeTrackingPolicy.Name   :
LastAccessTimeTrackingPolicy.TrackingGranularityInDays :
LastAccessTimeTrackingPolicy.BlobType :
```

8.5. Vérifier la Configuration

```
$blobProps = Get-AzStorageBlobServiceProperty -ResourceGroupName "rg-storage-lab" -
StorageAccountName "ststoragelab01nl"
```

```
Write-Host "Blob Soft Delete : $($blobProps.DeleteRetentionPolicy.Enabled) -
$($blobProps.DeleteRetentionPolicy.Days) jours"
```

```
Write-Host "Container Soft Delete : $($blobProps.ContainerDeleteRetentionPolicy.Enabled) -
$($blobProps.ContainerDeleteRetentionPolicy.Days) jours"
```

```
Write-Host "Versioning : $($blobProps.IsVersioningEnabled)"
```

```
PS C:\Users\natha> $blobProps = Get-AzStorageBlobServiceProperty -ResourceGroupName "rg-storage-lab" -StorageAccountName
"ststoragelab01nl"
PS C:\Users\natha> Write-Host "Blob Soft Delete : $($blobProps.DeleteRetentionPolicy.Enabled) - $($blobProps.DeleteReten
tionPolicy.Days) jours"
Blob Soft Delete : True - 14 jours
PS C:\Users\natha> Write-Host "Container Soft Delete : $($blobProps.ContainerDeleteRetentionPolicy.Enabled) - $($blobPro
ps.ContainerDeleteRetentionPolicy.Days) jours"
Container Soft Delete : True - 14 jours
PS C:\Users\natha> Write-Host "Versioning : $($blobProps.IsVersioningEnabled)"
Versioning : True
PS C:\Users\natha> |
```

8.6. Lister et Restaurer les Blobs Supprimés

```
$ctx = (Get-AzStorageAccount -ResourceGroupName "rg-storage-lab" -Name
"ststoragelab01nl").Context
```

Configuration du Soft Delete et Versioning

Lister les blobs supprimés

```
Get-AzStorageBlob -Container "mycontainer" -Context $ctx -IncludeDeleted |  
  
Where-Object { $_.IsDeleted } |  
  
Select-Object Name, IsDeleted, @{N="DeletedTime";E={$_.BlobProperties.DeletedOn}} |  
  
Format-Table
```

Restaurer un blob supprimé

```
$deletedBlob = Get-AzStorageBlob -Container "mycontainer" -Blob "rapport.pdf" -Context $ctx -  
IncludeDeleted  
  
$deletedBlob | Restore-AzStorageBlob
```

```
PS C:\Users\natha> $ctx = (Get-AzStorageAccount -ResourceGroupName "rg-storage-lab" -Name "ststoragelab01nl").Context  
PS C:\Users\natha> Get-AzStorageBlob -Container "mycontainer" -Context $ctx -IncludeDeleted |  
>> Where-Object { $_.IsDeleted } |  
>> Select-Object Name, IsDeleted, @{N="DeletedTime";E={$_.BlobProperties.DeletedOn}} |  
>> Format-Table  
PS C:\Users\natha> $deletedBlob = Get-AzStorageBlob -Container "mycontainer" -Blob "rapport.pdf" -Context $ctx -IncludeD  
eleted  
PS C:\Users\natha> $deletedBlob | Restore-AzStorageBlob
```

8.7. Lister et Restaurer une Version Précédente

Lister toutes les versions d'un blob

```
Get-AzStorageBlob -Container "mycontainer" -Blob "rapport.pdf" -Context $ctx -IncludeVersion |  
  
Select-Object Name, VersionId, IsLatestVersion, @{N="Size";E={$_.Length}} |  
  
Format-Table
```

Restaurer une version spécifique (la copier comme version courante)

```
$versionId = "2026-02-14T10:30:00.0000000Z" # Remplacez par le VersionId souhaité  
  
$sourceBlob =  
"https://ststoragelab01nl.blob.core.windows.net/mycontainer/rapport.pdf?versionid=$versionI  
d"
```

```
Start-AzStorageBlobCopy `  
  
-AbsoluteUri $sourceBlob `  
  
-DestContainer "mycontainer" `  
  
-DestBlob "rapport.pdf" `  
  
-Context $ctx`
```

Configuration du Soft Delete et Versioning

-Force

9. Vérifications

Soft Delete actif : Dans "**Data protection**", les trois cases soft delete sont cochées avec la période de rétention.

Versioning actif : La case « Enable versioning for blobs » est cochée.

Test de suppression : Supprimez un blob de test. Passez le filtre sur "**Show deleted blobs**". Le blob apparaît grisé. Cliquez sur "**Undelete**". Le blob est restauré.

Test de versioning : Uploadez un fichier, puis ré-uploadez le même fichier avec un contenu différent. Dans l'onglet "**Versions**" du blob, vous voyez deux versions.

Test de restauration de version : Faites "**Make current version**" sur l'ancienne version. Le contenu du blob revient à l'état précédent.

10. Dépannage

Le blob supprimé n'apparaît pas dans le listing : Vérifiez que le filtre est bien sur "**Show deleted blobs**" dans le portail, ou que vous utilisez --include d en CLI / -IncludeDeleted en PowerShell. Si le blob a été supprimé avant l'activation du soft delete, il n'est pas récupérable.

"This blob has been deleted and cannot be restored" : La période de rétention est dépassée. Le blob a été purgé définitivement. Augmentez la période de rétention pour les prochaines suppressions.

Impossible de créer un conteneur avec le même nom qu'un conteneur supprimé : Le conteneur est en soft delete. Attendez l'expiration de la période de rétention, ou restaurez l'ancien conteneur puis renommez-le (en pratique, vous ne pouvez pas renommer un conteneur, vous devez copier le contenu vers un nouveau conteneur avec un nom différent).

Les coûts de stockage augmentent alors que vous n'ajoutez rien : Le versioning conserve toutes les anciennes versions. Vérifiez le nombre de versions : dans le portail, cliquez sur un blob > "**Versions**". Si des dizaines de versions existent, créez une lifecycle policy pour supprimer les versions de plus de X jours (cf. procédure Access Tiers et Lifecycle Policies).

Le versioning ne fonctionne pas sur mon compte : Vérifiez que le compte est de type StorageV2. Vérifiez aussi que le namespace hiérarchique (HNS) n'est PAS activé. Le versioning n'est pas compatible avec Data Lake Storage Gen2 (HNS).

11. Conseils et Bonnes Pratiques

Activez les trois soft delete sur tous vos comptes de stockage, sans exception. C'est un filet de sécurité quasi gratuit (vous ne payez que le stockage des données soft deleted pendant

Configuration du Soft Delete et Versioning

la période de rétention). Le coût est négligeable comparé au risque de perdre des données de production.

Combinez versioning et lifecycle policies. Activez le versioning pour ne jamais perdre une modification, puis créez une lifecycle policy qui supprime les versions de plus de 90 jours pour maîtriser les coûts :

```
{
  "rules": [{
    "name": "delete-old-versions",
    "type": "Lifecycle",
    "definition": {
      "actions": {
        "version": {
          "delete": {
            "daysAfterCreationGreaterThan": 90
          }
        }
      }
    },
    "filters": {
      "blobTypes": ["blockBlob"]
    }
  }
]}
```

Le soft delete ne remplace PAS un vrai backup. Le soft delete protège contre les suppressions accidentelles pendant quelques jours. Mais si quelqu'un supprime un blob et que vous ne le remarquez qu'après la période de rétention, c'est trop tard. Pour les données critiques, utilisez Azure Backup en complément.

Utilisez des Locks sur les Resource Groups critiques. Un lock CanNotDelete empêche la suppression du compte de stockage entier, même par un Owner. C'est une protection supplémentaire en amont du soft delete (cf. procédure Configuration des Locks).

12. Procédures Liées

- [AZR-STO-CFG Déploiement d'un Compte de Stockage](#) (Le soft delete est configurable lors de la création, onglet Data Protection)
- [AZR-STO-CFG Configuration des Access Tiers et Lifecycle Policies](#) (Les lifecycle policies peuvent supprimer automatiquement les anciennes versions et les blobs soft deleted expirés)
- [AZR-STO-SEC Gestion des SAS Tokens et Access Keys](#) (Le soft delete protège même si quelqu'un avec un SAS Delete supprime un blob)
- [AZR-IDM-MNT Configuration des Locks sur les Ressources](#) (Les locks protègent le compte de stockage lui-même contre la suppression)